LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

MODUL 2: HTML LANJUTAN (TABEL, FORM, SEMANTIC, MULTIMEDIA)

Nama : **Angger Cakra Wicaksono**
NIM : **312510054**
Kelas : **I253A**
Program Studi : **Teknik Informatika**
Mata Kuliah : **Pemrograman Web**
Dosen Pengampu : **Agung Nugroho, S.Kom., M.Kom**

1. Apa fungsi <table>, <tr>, <th>, dan <td>?

Jawaban: `<table>` berfungsi sebagai wadah utama yang mendefinisikan batas area tabel. `<tr>` (table row) berfungsi membuat baris data horizontal. `<th>` (table header) berfungsi membuat sel kepala judul kolom dengan format tebal dan rata tengah. `<td>` (table data) berfungsi membuat sel data isi standar dalam baris tabel.

2. Apa perbedaan <th> dan <td>?

Jawaban: Perbedaannya terletak pada makna semantik dan gaya bawaan. `<th>` digunakan khusus untuk judul kolom/baris sehingga teksnya otomatis tercetak tebal (bold), rata tengah (center), dan dibaca sebagai penanda konteks oleh pembaca layar. Sedangkan `<td>` digunakan untuk sel isi data umum dengan perataan teks ke kiri dan bobot tulisan normal.

3. Apa fungsi colspan pada tabel?

Jawaban: Atribut `colspan` (column span) berfungsi menggabungkan (merge) dua atau lebih sel kolom horizontal yang sejajar menjadi satu sel lebar pada baris yang sama. Contoh penggunaannya adalah menyatukan beberapa kolom pada baris ringkasan footer untuk menuliskan label rata-rata atau total.

4. Apa fungsi <form> dalam HTML?

Jawaban: Tag `<form>` berfungsi sebagai kontainer penampung elemen-elemen input interaktif yang memungkinkan pengunjung web memasukkan, memilih, dan mengirimkan data formulir ke server web untuk diproses lebih lanjut menggunakan metode pengiriman data seperti GET atau POST.

5. Apa perbedaan radio button dan checkbox?

Jawaban: Radio button (`type="radio"`) hanya mengizinkan pemilihan **satu opsi tunggal** dari kumpulan pilihan yang memiliki atribut `name` yang sama (misal jenis kelamin). Sedangkan checkbox (`type="checkbox"`) memungkinkan pengguna memilih **lebih dari satu opsi sekaligus** atau tidak memilih sama sekali (misal daftar minat atau hobi).

6. Mengapa <label> sebaiknya terhubung dengan id input melalui atribut for?

Jawaban: Keterhubungan ini penting untuk dua hal utama: pertama, mendukung aksesibilitas pembaca layar (screen reader) agar dapat menyebutkan nama kontrol input yang sedang aktif bagi pengguna disabilitas. Kedua, meningkatkan kenyamanan interaksi (usability) karena pengguna dapat mengklik teks pada label untuk mengaktifkan kolom input, tombol radio, atau kotak centang terkait.

7. Apa perbedaan <textarea> dengan input type text?

Jawaban: Input `type="text"` hanya dapat menerima masukan berupa satu baris teks tunggal (single-line), cocok untuk data ringkas seperti nama atau gelar. Sementara `<textarea>` dapat menampung banyak baris teks sekaligus (multi-line) dengan dukungan tombol enter/baris baru, cocok untuk pengisian alamat lengkap atau catatan deskriptif.

8. Apa fungsi semantic HTML seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, dan <footer>?

Jawaban: Semantic HTML berfungsi memberikan arti struktural yang jelas pada setiap bagian dokumen web. `<header>` untuk kepala halaman, `<nav>` untuk menu navigasi, `<main>` untuk area konten inti, `<section>` untuk pembagian bab bahasan, `<article>` untuk konten mandiri, `<aside>` untuk informasi pelengkap samping, dan `<footer>` untuk kaki halaman berisi hak cipta dan kontak. Hal ini sangat memudahkan keterbacaan kode, indexing mesin pencari (SEO), dan alat bantu aksesibilitas.

9. Apa fungsi required, min, max, dan minlength?

Jawaban: Atribut-atribut tersebut adalah mekanisme validasi formulir sisi klien: `required` mewajibkan kolom harus diisi sebelum form dapat dikirim; `min` dan `max` menentukan batas nilai numerik atau tanggal terendah dan tertinggi yang sah; serta `minlength` menentukan jumlah karakter minimal yang wajib diketikkan pada input teks.

10. Apa perbedaan elemen <audio> dan <video>?

Jawaban: Elemen `<audio>` dirancang khusus untuk memutar konten suara atau rekaman audio tanpa menampilkan kanvas visual gambar di layar. Sedangkan elemen `<video>` menyajikan konten visual gambar bergerak bersama dengan suara, serta menyediakan atribut pengaturan ukuran tampilan layar seperti `width` dan `height`.

1.1 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan pembuatan tabel terstruktur pada dokumen HTML.
2. Mahasiswa mampu memahami penggunaan form serta berbagai tipe kontrol input pada HTML.
3. Mahasiswa mampu menerapkan Semantic HTML untuk menyusun struktur dokumen secara bermakna.
4. Mahasiswa mampu menambahkan elemen multimedia (audio dan video) lokal pada halaman web.
5. Mahasiswa mampu menerapkan validasi form dasar menggunakan atribut bawaan HTML.

1.2 Dasar Teori

Praktikum 2 merupakan kelanjutan dari pemahaman dasar HTML, di mana fokus diarahkan pada pembuatan komponen antarmuka yang interaktif dan kaya informasi. Elemen tabel (`<table>`) menyajikan relasi data secara tabular yang dapat dioptimasi menggunakan pembagian logis `<thead>`, `<tbody>`, dan `<tfoot>`.

Formulir web (`<form>`) menjadi sarana interaksi utama untuk menerima data masukan dari pengguna dengan beragam jenis input (teks, email, tanggal, kata sandi, pilihan radio, kotak centang, dan dropdown). Sementara itu, standar Semantic HTML5 memperkenalkan elemen semantik seperti `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, dan `<footer>` yang memberikan kejelasan peran fungsional setiap bagian dokumen tanpa bergantung pada elemen pembungkus generik non-semantik.

2.1 Pembuatan Tabel Terstruktur Data Mahasiswa

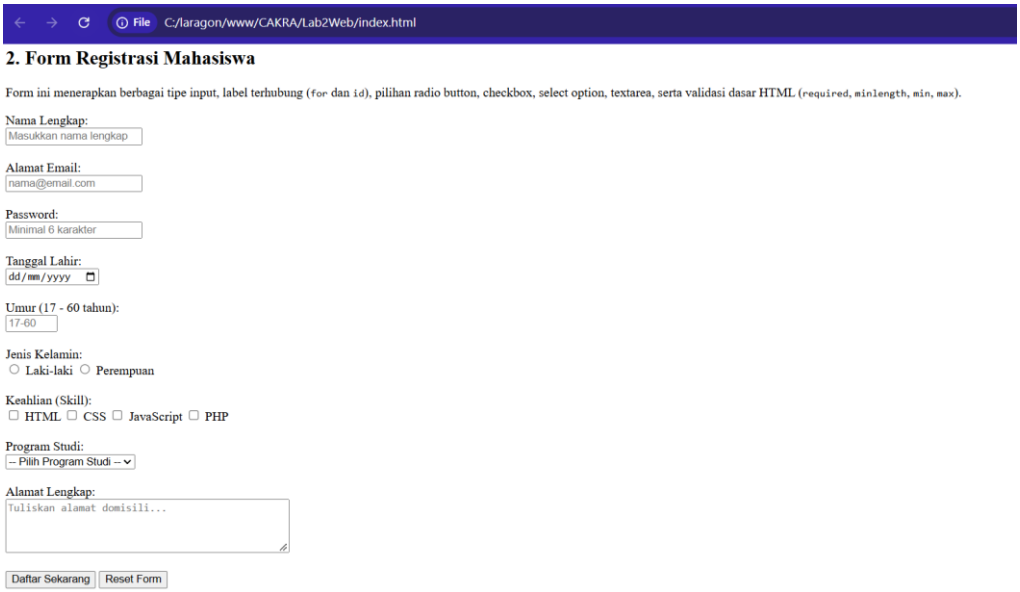
Tabel disusun menggunakan struktur lengkap yang memisahkan bagian kepala tabel (`<thead>`), badan tabel (`<tbody>`), dan kaki ringkasan tabel (`<tfoot>`). Atribut `colspan="4"` diterapkan pada baris ringkasan footer untuk menggabungkan empat kolom pertama secara rapi.



Gambar 2.1: Tampilan Tabel Data Nilai Mahasiswa pada Browser

2.2 Pembuatan Form Registrasi Mahasiswa Lengkap

Form registrasi dirancang untuk menampung masukan data pengguna dengan kontrol input beragam: teks nama, alamat email, kata sandi, tanggal lahir, umur (tipe number), jenis kelamin (radio button), keahlian (checkbox), pilihan program studi (select option), dan alamat domisili (textarea). Setiap input dihubungkan secara aksesibel dengan tag `<label>` melalui atribut `for` dan `id`.



Gambar 2.2: Tampilan Form Registrasi Mahasiswa

2.3 Penerapan Validasi Form Dasar

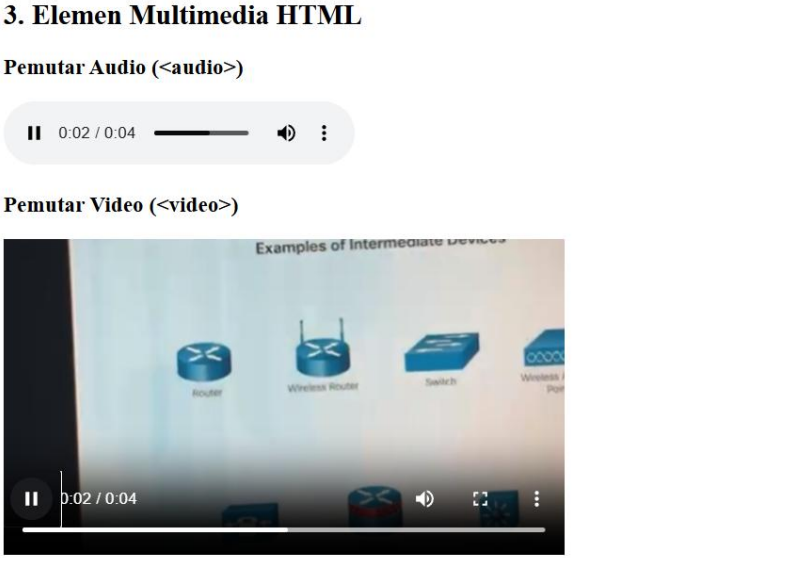
Validasi formulir dilakukan secara otomatis oleh peramban web (browser native validation) melalui penerapan atribut `required`, `minlength`, serta rentang `min` dan `max`. Ketika formulir disubmit tanpa mengisi kolom wajib, browser menampilkan pesan interaktif yang memandu pengguna untuk melengkapi data.



Gambar 2.3: Uji Coba Peringatan Validasi Form Bawaan Browser

2.4 Integrasi Elemen Multimedia Audio dan Video

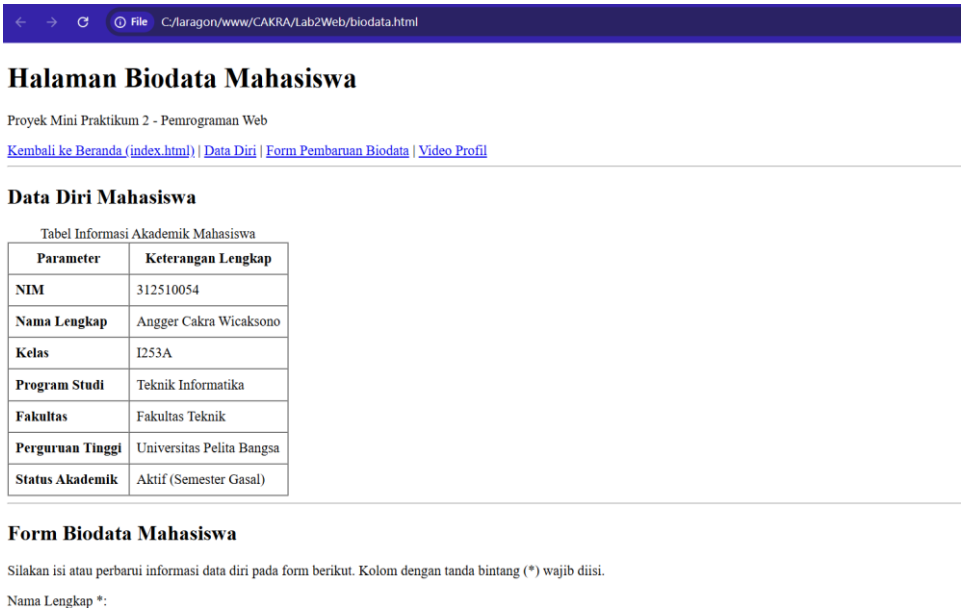
Penyematan berkas media lokal dari folder `media/` menggunakan tag `<audio controls>` dan `<video controls width="480">`. Kontrol bawaan browser memungkinkan pemutaran, jeda, pengaturan volume, dan layar penuh secara langsung.



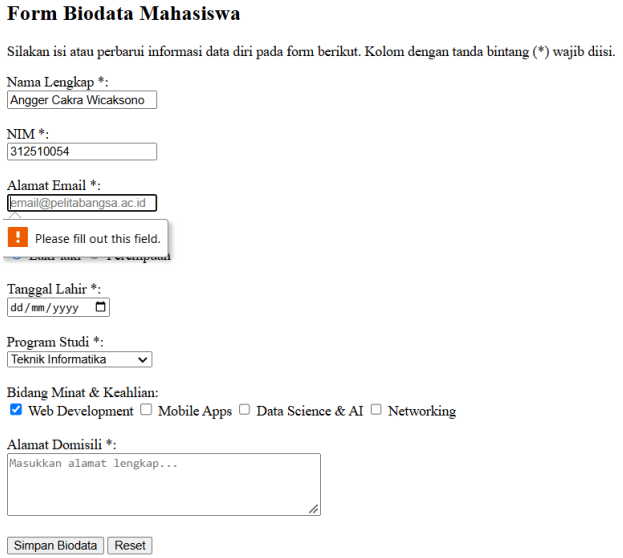
Gambar 2.4: Tampilan Pemutar Audio dan Video pada Browser

2.5 Proyek Mini: Halaman Biodata Mahasiswa (biodata.html)

Sebagai proyek mini, file `biodata.html` dibuat dengan menggabungkan seluruh materi praktikum ke dalam satu halaman biodata mandiri yang memiliki hierarki semantik lengkap, tabel data diri, formulir pembaruan data yang tervalidasi, serta integrasi pemutar media video dan audio profil.



Gambar 2.5: Bagian Header, Navigasi, dan Tabel Data Diri pada biodata.html



Gambar 2.6: Bagian Form Pembaruan Biodata Mahasiswa



Gambar 2.7: Bagian Pemutar Multimedia Video/Audio Profil dan Footer

Pengujian dilakukan pada web browser modern untuk memastikan seluruh fungsi berjalan optimal:

1. Tabel nilai mahasiswa tertata rapi dengan border, header tebal rata tengah, dan sel footer terbentang menggunakan colspan yang valid.
2. Semua elemen form merespons klik dengan baik; mengklik teks label berhasil memfokuskan kursor atau memilih radio/checkbox terkait.
3. Validasi form berhasil mencegah pengiriman data kosong dan memunculkan notifikasi browser secara tepat.
4. File media audio (`audio.mp3`) dan video (`video.mp4`) berhasil dimuat dan dapat diputar tanpa hambatan.
5. Navigasi antar file (`index.html` dan `biodata.html`) serta anchor link lokal berjalan lancar.

Praktikum 2 telah berhasil mengimplementasikan seluruh kompetensi HTML lanjutan secara komprehensif. Penggunaan tabel berstruktur thead-tbody-tfoot meningkatkan kerapian presentasi data tabular. Beragam tipe input form beserta validasi dasar HTML memberikan fondasi interaksi pengguna yang kokoh dan aman. Penerapan Semantic HTML5 menghasilkan arsitektur dokumen yang bermakna dan terstandar, sementara integrasi elemen multimedia audio dan video membuktikan kapabilitas HTML5 murni dalam menyajikan konten multimedia tanpa memerlukan plugin pihak ketiga.